

Classi e Oggetti

Classi e Oggetti

Introduzione alla programmazione orientata agli oggetti con classi e oggetti in C++.

Cosa sono le classi e gli oggetti?

Immagina di dover gestire le informazioni di una classe scolastica con 30 studenti. Ogni studente ha un nome, un'età e dei voti.

Senza classi, avresti 30 variabili per i nomi, 30 per le età, 30 per i voti — un caos totale. Con le classi, puoi creare un "modello Studente" e poi creare 30 studenti, ognuno con i suoi dati ben organizzati.

Classe vs Oggetto: lo stampo e il prodotto

Pensa a una **classe** come allo **stampo per fare i biscotti**. Lo stampo definisce la forma — ma non è un biscotto.

Un **oggetto** è il biscotto vero, creato usando quello stampo. Puoi usare lo stesso stampo per fare decine di biscotti, ognuno diverso (con cioccolato, con glassa, ecc.).

- **Classe** = lo stampo (il progetto)
- **Oggetto** = il prodotto concreto (l'istanza)

Come si definisce una classe

```
class Cane {  
public:  
    string nome;    // caratteristiche (dati)  
    string razza;  
    int eta;  
  
    void abbaia() {                                // azioni (funzioni)  
        cout << nome << " dice: Bau!" << endl;  
    }  
  
    void descrivi() {  
        cout << nome << " è un/a " << razza  
            << " di " << eta << " anni." << endl;  
    }  
};
```

La parola **public:** significa che questi dati e queste funzioni sono accessibili dall'esterno della classe.

Come si creano oggetti

Una volta definita la classe, puoi creare quanti oggetti vuoi:

```
Cane c1;                // crea un cane (oggetto vuoto)  
c1.nome = "Fido";       // imposta i dati con il punto .  
c1.razza = "Labrador";  
c1.eta = 3;  
  
Cane c2;  
c2.nome = "Rex";  
c2.razza = "Pastore Tedesco";  
c2.eta = 5;  
  
c1.abbaia();           // Fido dice: Bau!  
c2.descrivi();         // Rex è un/a Pastore Tedesco di 5 anni.
```

Il punto **.** si usa per accedere sia ai dati che alle funzioni di un oggetto.

Un esempio più completo: Rettangolo

```
class Rettangolo {
public:
    double base;
    double altezza;

    // Funzione che calcola l'area
    double area() {
        return base * altezza;
    }

    // Funzione che calcola il perimetro
    double perimetro() {
        return 2 * (base + altezza);
    }
};

int main() {
    Rettangolo r;          // crea un rettangolo
    r.base = 5.0;           // imposta i dati
    r.altezza = 3.0;

    cout << "Area: " << r.area() << endl;          // 15
    cout << "Perimetro: " << r.perimetro() << endl; // 16

    return 0;
}
```

La cosa bella è che `area()` usa automaticamente `base` e `altezza` dell'oggetto su cui viene chiamata. Non devi passarle come parametri.

Differenza tra `class` e `struct`

In C++, `class` e `struct` sono quasi identiche. L'unica differenza:

- In `struct` tutto è **pubblico** per default (accessibile dall'esterno)
- In `class` tutto è **privato** per default (non accessibile dall'esterno)

In pratica, si usa `struct` per semplici raggruppamenti di dati, e `class` per oggetti più complessi con logica interna.

Passare oggetti alle funzioni

Puoi passare un oggetto a una funzione come qualsiasi altra variabile. Per evitare di copiarlo, usa `const &` :

```
// Legge i dati del cane senza modificarli
void stampaInfoCane(const Cane& c) {
    cout << "Nome: " << c.nome << endl;
    cout << "Razza: " << c.razza << endl;
    cout << "Eta: " << c.eta << " anni" << endl;
}

int main() {
    Cane fido;
    fido.nome = "Fido";
    fido.razza = "Labrador";
    fido.eta = 3;

    stampaInfoCane(fido); // passa il cane alla funzione
    return 0;
}
```

Esempio pratico: classe Studente

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
using namespace std;

class Studente {
public:
    string nome;
    vector<int> voti;    // lista di voti

    // Aggiunge un voto alla lista
    void aggiungiVoto(int voto) {
        voti.push_back(voto);
    }

    // Calcola la media dei voti
    double calcolaMedia() {
        if (voti.empty()) return 0.0;
        int somma = 0;
        for (int v : voti) {
            somma += v;
        }
        return (double)somma / voti.size();
    }

    // Stampa la scheda completa dello studente
    void stampaScheda() {
        cout << "Studente: " << nome << endl;
        cout << "Voti: ";
        for (int v : voti) {
            cout << v << " ";
        }
        cout << endl;
        cout << "Media: " << calcolaMedia() << endl;
    }
};

int main() {
    Studente alice;
    alice.nome = "Alice";
    alice.aggiungiVoto(8);
    alice.aggiungiVoto(9);
    alice.aggiungiVoto(7);
    alice.aggiungiVoto(10);
}
```

```
    alice.stampaScheda();  
  
    return 0;  
}
```

Output:

```
Studente: Alice  
Voti: 8 9 7 10  
Media: 8.5
```